

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Física

Professor (a): Guilherme Vazquez

Assunto (s): Lista 5 - Ponto de Encontro e equação horária do MRU

Data: 15/04/2025

Série: 1ª séries

- Um automóvel percorre uma estrada com função horária $s = -40 + 80t$, onde s é dado em km e t em horas. O automóvel passa pelo km zero após quanto tempo?
- A tabela fornece, em vários instantes, a posição s de um automóvel em relação ao km zero da estrada em que se movimenta.

t (h)	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
s (km)	200	170	140	110	80	50

A função horária que nos fornece a posição do automóvel, com as unidades fornecidas, é:

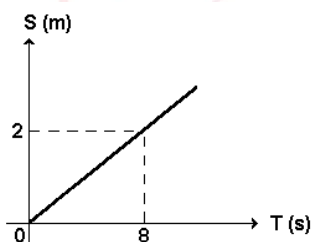
- $s = 200 + 30t$
- $s = 200 - 30t$
- $s = 200 + 15t$
- $s = 200 - 15t$
- $s = 200 - 15t^2$

- Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes (veja a figura). Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2m/s e 3m/s e que, no instante $t=0$, a

distância entre elas é de 15m, podemos afirmar que o instante da colisão é:

- 1 s
- 2 s
- 3 s
- 4 s
- 5 s

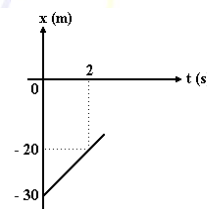
- O gráfico da função horária do movimento uniforme de um móvel, é dado ao a seguir.



Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante, em m/s, igual a:

- 4
- 2
- 0,10
- 0,75
- 0,25

- Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir.



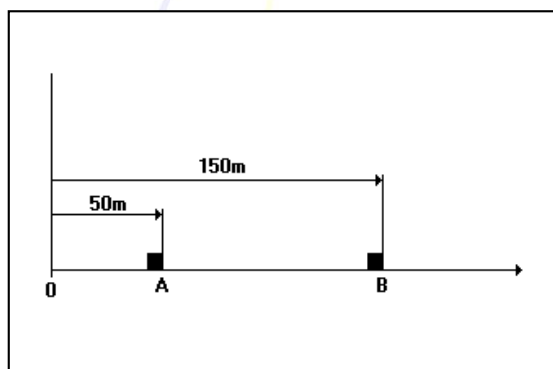
O instante em que a posição do móvel é de +20m é:

- a) 6 s
- b) 8 s
- c) 10 s
- d) 12 s
- e) 14 s

6. Supondo que dois carros tenham a mesma velocidade média (85 km/h) e viagem na mesma direção, porém sentidos opostos. Considere que os móveis partiram do mesmo ponto. No fim de 3h, qual é a distância entre eles?

Texto para as questões 7 e 8:

Dois móveis A e B, ambos com movimento uniforme percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura. Em $t=0$, estes se encontram, respectivamente, nos pontos A e B na trajetória. As velocidades dos móveis são $v_A=50$ m/s e $v_B=30$ m/s no mesmo sentido.



7. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis?

- a) 200 m
- b) 225 m
- c) 250 m
- d) 300 m
- e) 350 m

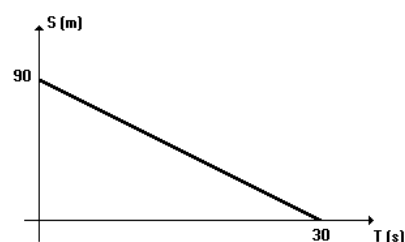
8. Em que instante a distância entre os dois móveis será 50m?

- a) 2,0 s
- b) 2,5 s
- c) 3,0 s
- d) 3,5 s
- e) 4,0 s

9. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, segundo um referencial inercial. A equação horária da posição, com dados no S.I., é $S = -2 + 5t$. Neste caso podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é:

- a) - 2m/s e o movimento é retrógrado.
- b) - 2m/s e o movimento é progressivo.
- c) 5m/s e o movimento é progressivo
- d) 5m/s e o movimento é retrógrado.
- e) - 2,5m/s e o movimento é retrógrado.

10. O gráfico a seguir representa o movimento de uma partícula.



- a) Qual o tipo de movimento aqui representado?
- b) Qual a posição inicial da partícula?
- c) O que representa o instante $t = 30$ s?
- d) O movimento em questão é progressivo ou retrógrado?
- e) Qual a velocidade média da partícula entre $t=0$ e $t=30$ s?